LETCOOR 1.0.0 — Documentação completa do utilizador

> Documentação elaborada a partir do código-fonte real do **LETCOOR 1.0.0** fornecido em 30 de outubro de 2026. Esta documentação descreve as funções realmente disponibilizadas pela aplicação Android/Windows e pela interface atual.

Índice

1. Primeiros passos: ligar os dispositivos
2. Permissões importantes, sobretudo offline
3. Criar ou entrar num grupo
4. Compreender o ecrã principal
5. O mapa tático
6. Criar uma sinalização
7. Criar um objetivo
8. Criar uma ordem
9. Criar um ponto de reunião
10. Enviar um alerta de segurança
11. Interagir com um objeto já publicado
12. O painel «Comando e atividade»
13. O menu do grupo ou da equipa
14. Equipas
15. Participantes e funções
16. Convidar um novo participante
17. Operações
18. Campanhas de funções
19. Sessões
20. Partilha de dados entre equipas
21. Gestão do grupo e das equipas
22. Limites de publicação
23. Localização
24. Notificações
25. Mapas offline
26. Ligação de rede e funcionamento offline
27. Privacidade, bloqueio e recuperação
28. Funções disponíveis
29. Conselhos de preparação antes de uma atividade
30. Resolução de problemas
31. Resumo rápido

---

1. Primeiros passos: ligar os dispositivos

O LETCOOR utiliza um sistema de convites entre dispositivos. Um convite pode ser transmitido por **código QR**, **ligação**, partilha do sistema ou ficheiro, consoante a plataforma.

Para maximizar as hipóteses de ligação, sobretudo **sem Internet**, prepare os dois dispositivos antes da troca.

1.1 Antes de digitalizar o código QR ou abrir a ligação

Nos dois dispositivos:

1. Abra o LETCOOR e mantenha a aplicação em primeiro plano durante a primeira ligação.
2. Ative o **Wi-Fi**.

3. Ative o **Bluetooth**.
4. Aceite os pedidos do Android/Windows relativos a **dispositivos próximos**, Bluetooth, Wi-Fi Direct ou rede local.
5. Se o Android propuser tornar o telefone visível por Bluetooth, aceite durante a fase de ligação.
6. Se o Android pedir para ativar o serviço de localização para permitir a deteção por rádio, recomenda-se que o ative para garantir a compatibilidade com as API de proximidade do telefone.
7. A **câmara** só é necessária para digitalizar um código QR. Não é necessária se utilizar uma ligação.

   Importante: autorizar ou ativar o serviço de localização do Android para a descoberta por proximidade não ativa automaticamente a partilha da sua posição no LETCOOR. A partilha de localização é uma função separada e permanece desativada enquanto não a ativar manualmente.

1.2 Ligação por código QR

No dispositivo que convida

1. Abra o menu do grupo ou da equipa tocando no respetivo nome no canto superior esquerdo.
2. Abra o separador **Convidar**.
3. Se estiverem disponíveis vários destinos, escolha o **grupo** ou a **equipa** a que se pretende aderir.
4. Abra **Partilhar convite**.
5. Selecione **Mostrar código QR**.
6. Mantenha o QR visível no ecrã.

Um QR pode ser composto por várias partes. O LETCOOR percorre-as automaticamente. É possível pausar a passagem ou avançar manualmente para a parte anterior/seguinte.

No dispositivo convidado

1. No ecrã inicial, escolha **Entrar com um convite**.
2. Prima o botão de digitalização do QR.
3. Autorize a câmara se o Android/Windows o solicitar.
4. Aponte para o QR do outro dispositivo.
5. Se o QR tiver várias partes, mantenha a câmara apontada para o ecrã até o LETCOOR ter lido todas as partes.
6. O LETCOOR importa o convite e prepara uma **resposta**.
7. O dispositivo convidado apresenta então uma **ligação de resposta** ou um **QR de resposta** que deve ser devolvido ao dispositivo que convidou.

Devolver a resposta ao dispositivo que convidou

No dispositivo que criou o convite:

1. Permaneça em **Convidar**.
2. Abra **Receber a resposta**.
3. Digitalize o QR de resposta, cole a ligação de resposta ou utilize o mecanismo de partilha disponível.
4. O LETCOOR verifica a resposta e inicia depois a ligação direta.

A aplicação apresenta em seguida o estado da tentativa: preparação de proximidade, ligação à Internet, procura local, ligação estabelecida ou tempo limite excedido.

1.3 Ligação por ligação

O procedimento é idêntico, mas sem câmara.

Dispositivo que convida

Em **Convidar > Partilhar convite**:

1. Escolha **Ligação de convite**.

2. Prima **Copiar ligação** ou o botão de partilha.
3. Envie a ligação ao outro participante.

Dispositivo convidado

1. Abra **Entrar com um convite**.
2. Cole a ligação em **Convite a aceitar**, ou utilize o botão da área de transferência.
3. O LETCOOR processa automaticamente uma ligação válida.
4. Em seguida, devolva a **ligação de resposta** ao dispositivo que o está a convidar.

Dispositivo que convida

Em **Receber a resposta**:

1. Cole a ligação de resposta ou digitalize o QR de resposta.
2. O LETCOOR verifica a resposta.
3. A ligação inicia-se automaticamente.

1.4 Porque é necessário devolver uma resposta?

O fluxo bidirecional permite que os dois dispositivos conheçam as informações necessárias para a tentativa de ligação. O LETCOOR pode então testar os caminhos disponíveis e autenticar o par antes da admissão no grupo ou na equipa.

1.5 Admissão no grupo e na equipa

Um convite válido é assinado e aponta para um destino definido no momento da sua criação.

- Um convite de grupo permite entrar no grupo correspondente.
- Um convite proveniente de uma equipa pode incluir acesso ao **grupo principal e à equipa de quem convida**.
- As chaves privadas do grupo ou o histórico completo não são colocados no código QR.
- A admissão é validada pelo protocolo LETCOOR após a autenticação; não existe validação manual adicional para um convite válido, salvo se a política de admissão ou as permissões do espaço o impedirem.

---

2. Permissões importantes, sobretudo offline

O LETCOOR utiliza várias funções do sistema. Para utilização sem Internet, as permissões de proximidade são particularmente importantes.

2.1 Bluetooth e Wi-Fi Direct

Em **Definições > Permissões**, o LETCOOR disponibiliza:

- **Bluetooth e Wi-Fi Direct — Permitir**
- **Câmara — Permitir**
- **Localização — Verificar**

Em versões recentes do Android, o LETCOOR pode pedir, nomeadamente, permissões do sistema relacionadas com:

- dispositivos próximos;
- pesquisa Bluetooth;
- ligação Bluetooth;
- anúncio Bluetooth;
- Wi-Fi Direct / dispositivos Wi-Fi próximos;

- acesso à rede local nas versões Android que o exigem.

Em algumas versões antigas do Android, a descoberta Bluetooth/Wi-Fi pode depender da permissão de localização do Android.

2.2 Localização: duas coisas diferentes

É necessário distinguir entre:

1. **A localização do sistema Android utilizada por algumas API de descoberta por proximidade.**
2. **A partilha voluntária da sua posição no LETCOOR.**

Pode utilizar o LETCOOR sem publicar a sua posição no mapa. A partilha de localização é configurada separadamente através do ícone **Localização**.

2.3 Câmara

A câmara serve apenas para digitalizar códigos QR. A digitalização não requer o microfone.

Se o acesso à câmara for recusado:

- utilize a ligação de convite;
- ou volte a autorizar a câmara nas definições do Android/Windows.

2.4 Notificações do sistema

As notificações do sistema podem ser ativadas a partir do centro de notificações do LETCOOR. Permitem receber alertas nativos para determinados eventos quando a plataforma o permite.

---

3. Criar ou entrar num grupo

No primeiro arranque, se o dispositivo ainda não tiver nenhum grupo, o LETCOOR apresenta o ecrã inicial.

Tem duas opções:

- **Criar um grupo**
- **Entrar com um convite**

3.1 Criar um grupo

1. Prima **Criar um grupo**.
2. Introduza o **Nome do grupo**.
3. O nome deve conter pelo menos 2 caracteres.
4. Prima **Criar**.

O criador recebe a função de administração do grupo e pode depois criar equipas, convidar participantes e gerir o espaço de acordo com as capacidades concedidas pelo Core.

3.2 Entrar num grupo

1. Prima **Entrar com um convite**.
2. Importe a ligação ou o QR.
3. Siga a troca convite/resposta descrita no início desta documentação.

3.3 N.º pessoal

Cada dispositivo possui um **N.º pessoal** apresentado durante a integração inicial e no separador **Contexto**.

Este número funciona como identificador legível pelo utilizador na interface. A identidade criptográfica real baseia-se na identidade do dispositivo LETCOOR e não neste código apresentado.

---

4. Compreender o ecrã principal

O LETCOOR utiliza uma interface **centrada no mapa** em vez de uma sucessão de páginas clássicas.

4.1 Cabeçalho

Na parte superior do ecrã:

- à esquerda: o **nome do grupo ou da equipa atualmente selecionado**;
- o subtítulo indica **Grupo** ou **Equipa**;
- pode aparecer o estado **Não sincronizado** se o contexto estiver a funcionar sem sincronização;
- um sino abre as **Notificações**;
- o botão **Comando** abre o painel de comando e atividade;
- um indicador mostra o estado da rede: Internet direta, retransmissão, Wi-Fi Direct, Wi-Fi local, Bluetooth, LAN, sincronização ou procura de ligação.

4.2 Mapa central

O mapa apresenta os objetos autorizados no contexto atual:

- ordens;
- sinalizações;
- objetivos;
- encontros / pontos de reunião;
- alertas de segurança;
- presença de equipa;
- presença exata quando autorizada;
- movimentos / trajetórias consoante os direitos e as partilhas ativas.

4.3 Legenda

O botão ? apresenta a legenda, nomeadamente:

- Perigo;
- Objetivo;
- Ponto de reunião;
- Equipa.

4.4 Rodapé

A parte inferior do ecrã indica:

- o número de membros ativos no contexto;
- o número de objetos ativos;
- a eventual presença de uma sessão em curso; caso contrário, o seu N.º pessoal.

4.5 Abrir o menu do grupo ou da equipa

Toque no nome do contexto no canto superior esquerdo.

O painel contém os separadores:

- **Contexto**
- **Equipas**
- **Participantes**
- **Convidar**
- **Operações**
- **Gestão**
- **Definições**

Algumas funções só aparecem se a sua função tiver a permissão correspondente.

---

5. O mapa tático

5.1 Deslocar-se

O mapa é utilizado como um mapa tátil clássico: deslocamento e zoom.

5.2 Adicionar um objeto

Para publicar um objeto espacial:

1. Faça uma **pressão prolongada** no local pretendido.
2. O LETCOOR abre **Adicionar aqui**.
3. São apresentadas as ações autorizadas para a sua função.

As possibilidades são:

- **Sinalização**
- **Objetivo**
- **Ordem**
- **Ponto de reunião**
- **Alerta de segurança**

As ações não autorizadas no seu contexto não são apresentadas.

5.3 Formas geográficas

Consoante o tipo de objeto, o LETCOOR permite:

- **Ponto**;
- **Zona circular**;
- **Polígono**;
- **Traçado**.

Para uma zona circular, o raio pode ser ajustado de **10 a 500 m**.

Para um polígono ou um traçado:

1. escolha a geometria;
2. prima **Desenhar no mapa**;
3. adicione os vértices no mapa;
4. utilize **Anular o último**, **Terminar** ou **Cancelar**.

O número de pontos é limitado pela interface.

5.4 Duração / prazo

Os objetos espaciais que não sejam de segurança podem receber uma duração entre **5 e 360 minutos**, em passos de 5 minutos.

---

6. Criar uma sinalização

1. Faça uma pressão prolongada no mapa.
2. Escolha **Sinalização**.
3. Selecione o tipo.
4. Introduza opcionalmente um nome e uma descrição.
5. Escolha a geometria e a duração.
6. Prima **Publicar**.

Tipos de sinalização disponíveis

- Perigo
- Obstáculo
- Rota bloqueada
- Passagem impraticável
- Passagem aberta
- Adversário observado
- Grupo observado
- Movimento observado
- Problema de equipamento
- Personalizado

Consoante a sua função, uma sinalização pode ser publicada dentro da equipa ou ao nível do grupo.

Os batedores e responsáveis com as permissões necessárias podem, nomeadamente, confirmar, contestar, resolver ou promover determinadas sinalizações.

---

7. Criar um objetivo

1. Faça uma pressão prolongada no mapa.
2. Escolha **Objetivo**.
3. Introduza **Objetivo a realizar**.
4. Escolha o tipo.
5. Escolha a prioridade.
6. Selecione a geometria.
7. Defina o prazo.
8. Prima **Publicar**.

Tipos de objetivo

- Alcançar um ponto
- Manter uma zona
- Capturar uma zona
- Recuperar um objeto
- Chegar a um encontro
- Observar uma zona
- Personalizado

Objetivo de equipa ou objetivo final do grupo

Quando a função e o contexto o permitem, o formulário permite escolher:

- **Todo o grupo — objetivo final**;
- **Esta equipa — objetivo de equipa**.

O objetivo final é visível para os membros do grupo e para as equipas de acordo com as regras de autorização do Core.

Prioridades

A interface disponibiliza:

- P0 — Urgente
- P1 — Alta
- P2 — Normal
- P3 — Baixa

---

8. Criar uma ordem

1. Faça uma pressão prolongada no mapa.
2. Escolha **Ordem**.
3. Introduza a instrução personalizada, se necessário.
4. Escolha o tipo de ordem.
5. Escolha a prioridade.
6. Pode associar a ordem a um **objetivo** existente.
7. Pode associar a ordem a um **encontro** existente.
8. Se necessário, o LETCOOR permite criar diretamente um objetivo ou um encontro no mesmo local e depois regressar à ordem.
9. Escolha a geometria e a duração.
10. Prima **Publicar**.

Tipos de ordem

- Deslocar-se
- Reagrupar-se
- Manter a posição
- Avançar
- Recuar
- Defender
- Observar
- Proteger um objetivo
- Personalizado

Ordem do chefe de grupo

Quando a publicação é uma ordem de comando do grupo, o chefe de grupo escolhe as **equipas destinatárias**. O código operacional prevê que este tipo de ordem se destine aos chefes das equipas selecionadas.

Ordem de equipa

Um chefe de equipa pode criar ordens dentro da sua equipa. Uma ordem de equipa também pode ser associada a uma ordem de comando principal quando essa relação estiver disponível.

---

9. Criar um ponto de reunião

1. Faça uma pressão prolongada no mapa.
2. Escolha **Ponto de reunião**.
3. Dê-lhe um nome curto.
4. Escolha um **Ponto** ou uma **Zona circular**.
5. Defina a duração / prazo.
6. Publique.

O ponto de reunião cria um encontro que também pode ser utilizado como referência por uma ordem.

---

10. Enviar um alerta de segurança

O alerta de segurança é uma publicação prioritária.

1. Faça uma pressão prolongada no mapa.
2. Escolha **Alerta de segurança**.
3. Introduza uma mensagem, se necessário.
4. Escolha o tipo.
5. Prima **Enviar alerta**.

Tipos disponíveis

- Ferimento
- Interromper a atividade
- Perigo
- Pessoa desaparecida
- Outra emergência

Um alerta personalizado exige uma mensagem.

O LETCOOR lembra na interface que o alerta P0 deve ser utilizado em caso de perigo ou necessidade de ajuda.

Consoante as permissões, um responsável pode depois **Marcar como resolvido**.

---

11. Interagir com um objeto já publicado

Toque num objeto do mapa para abrir a respetiva ficha.

As ações propostas dependem do tipo de objeto e das suas permissões.

Sinalização

Ações possíveis:

- Confirmar
- Contestar
- Resolver
- Prolongar por 15 min
- Cancelar a sinalização
- Promover ao grupo, quando a sinalização provém de uma equipa e a função o permite

Para determinados objetos operacionais, o LETCOOR também pode disponibilizar:

- **Confirmar no terreno**;

- **Votar para resolver**;
- **Assinalar passagem aberta**;
- **Remover a informação**.

Objetivo

Um utilizador com a permissão correspondente pode alterar o respetivo estado:

- Em curso
- Concluído
- Falhado
- Cancelado

Ordem

Podem ser propostas respostas consoante o tipo de ordem:

- Recebida
- Aceite
- Concluída
- Impossível

O painel simplificado **Operações > Ordens** utiliza pelo menos a confirmação **Recebida** quando a ordem exige uma resposta.

Alerta de segurança

O responsável autorizado pode escolher **Marcar como resolvido**.

---

12. O painel «Comando e atividade»

O botão **Comando** na parte superior do ecrã abre um painel separado destinado a operações que não estão necessariamente associadas a um ponto no mapa.

Inclui até três separadores:

- **Notificações**
- **Publicar**
- **Histórico**

Os separadores só aparecem quando têm conteúdo ou quando uma ação está autorizada.

12.1 Notificações

Apresenta os objetos operacionais acessíveis:

- ordem de comando;
- ordem de equipa;
- objetivo;
- objetivo final do grupo;
- anúncio;
- relatório a verificar;
- sinalização verificada.

Cada cartão pode indicar:

- texto;
- tipo;

- estado;
- equipa/grupo;
- objetivo ou encontro associado;
- equipas visadas;
- confirmações de receção;
- votos;
- progresso por equipa.

Consoante a sua função, os botões podem disponibilizar:

- Recebida;
- Verificar no terreno;
- Remover;
- Marcar como lido;
- Declarar concluído;
- Votar concluído;
- Votar impossível;
- Votar resolvido;
- Resolver.

12.2 Publicar

O LETCOOR apresenta apenas as publicações autorizadas para a sua função e contexto.

Os tipos internos atualmente geridos pela interface incluem:

- Ordem de comando
- Ordem de equipa
- Objetivo de equipa
- Objetivo final do grupo
- Anúncio
- Relatório a verificar
- Sinalização verificada

Para uma ordem de comando, escolha as equipas destinatárias.

Para uma ordem de equipa, pode selecionar uma ordem de comando principal.

Introduza depois a descrição e prima **Publicar**.

As publicações criadas a partir deste painel utilizam atualmente uma duração operacional predefinida de cerca de 30 minutos no código da interface.

12.3 Histórico

Apresenta os eventos registados com a respetiva data, resumo e identificador do objeto.

---

13. O menu do grupo ou da equipa

Toque no nome do contexto no canto superior esquerdo.

Separador Contexto

Apresenta:

- o seletor **Grupo ou equipa**;
- o número de membros;
- o número de dispositivos ligados;
- o estado da sessão;

- as suas funções;
- o tema Sistema / Claro / Escuro;
- o idioma;
- o seu **N.º pessoal**, que pode ser copiado.

Os idiomas atualmente disponibilizados pela interface são: **Sistema, Français, English, العربية, Deutsch e Русский**. A interface muda automaticamente para o sentido da direita para a esquerda no caso do árabe.

Separador Equipas

Consulte Equipas.

Separador Participantes

Consulte Participantes e funções.

Separador Convidar

Consulte Convidar um novo participante.

Separador Operações

Consulte Operações.

Separador Gestão

Consulte Gestão do grupo e das equipas.

Separador Definições

Contém atualmente:

- mapas offline;
- gestão das permissões Bluetooth/Wi-Fi Direct;
- autorização da câmara;
- verificação da localização.

---

14. Equipas

O separador **Equipas** apresenta as equipas do grupo.

Para cada equipa, o LETCOOR mostra, nomeadamente:

- nome;
- número de membros;
- chefe de equipa;
- lista de participantes;
- o seu estado de acesso à equipa.

Estados de acesso

- **É membro · acesso pronto**
- **Adesão registada · receção das chaves em curso**
- **Não faz parte desta equipa**

Se for membro e o acesso estiver pronto, prima **Abrir a minha equipa**.

14.1 Criar uma equipa

Esta função aparece para o chefe de grupo com a permissão correspondente.

1. Introduza o **Nome da equipa**.
2. Escolha o **Chefe de equipa** entre os membros do grupo.
3. Selecione opcionalmente os membros iniciais.
4. Pode utilizar:
    - Selecionar tudo;
    - 10 pessoas;
    - 15 pessoas;
    - Desselecionar tudo.
5. Prima **Criar a equipa e nomear o respetivo chefe**.

Uma equipa aceita no máximo 200 membros iniciais no formulário, incluindo o chefe.

Os membros selecionados abandonam a eventual equipa anterior dentro do mesmo grupo para entrar na nova.

Quando o grupo já possui dez equipas ou mais, o código impõe regras adicionais de dimensão mínima: as equipas ativas devem ter pelo menos quatro membros para continuar a expansão.

14.2 Substituir o chefe de equipa

Se a ação estiver autorizada:

1. abra a equipa;
2. utilize **Substituir o chefe de equipa**;
3. escolha um membro do grupo.

14.3 Limiares de validação

Os responsáveis autorizados podem definir:

- votos de batedores necessários para concluir;
- votos de batedores necessários para declarar impossível;
- votos necessários para resolver uma sinalização.

---

15. Participantes e funções

O separador **Participantes** apresenta os membros do contexto selecionado.

Pode procurar um participante pelo respetivo N.º pessoal ou identificador.

Toque num participante para abrir as ações disponíveis.

15.1 Funções permanentes e funções de sessão

Quando existe uma sessão disponível, o gestor pode escolher:

- **Permanente**;
- **Sessão**.

Uma função permanente permanece associada ao membro de acordo com as regras do grupo/equipa.

Uma função de sessão aplica-se à sessão selecionada.

15.2 Atribuir ou retirar uma função

As funções que pode atribuir aparecem sob a forma de botões.

Um botão ativo indica que a função já está presente. Premir esse botão permite retirá-la quando tiver autoridade para o fazer.

Existe também uma secção **Administrar uma função numa equipa** que permite escolher:

1. a equipa de destino;
2. a função;
3. **Atribuir a função de equipa** ou **Retirar a função de equipa**.

15.3 Atribuição de sessão

Um administrador de sessão pode definir o participante como:

- Ativo;
- Em pausa;
- Saiu;
- Removido.

Também pode escolher a equipa da sessão ou **Sem equipa**.

Prima **Aplicar a atribuição**.

15.4 Remover um membro

Quando a permissão está disponível, aparece o botão **Remover deste grupo ou desta equipa**.

15.5 Transferir a administração do grupo

O responsável autorizado pode selecionar outro participante e utilizar **Transferir a administração**.

O destinatário deverá depois aceitar a transferência na secção **Gestão**.

15.6 Bloquear um dispositivo

A secção **Moderação** permite, quando a sua função o autoriza:

- **Bloquear este dispositivo**;
- apresentar os dispositivos bloqueados;
- **Levantar o bloqueio**.

Um dispositivo bloqueado continuará a ser recusado em novos convites até o bloqueio ser levantado.

---

16. Convidar um novo participante

Abra **Convidar**.

16.1 Escolher o destino

Consoante a sua função, o menu **Destino** permite escolher:

- o grupo;
- uma equipa.

Um administrador do grupo pode ter vários destinos no menu.

16.2 Admissões abertas / fechadas

A interface pode indicar:

- **Admissões abertas**;
- **Admissões fechadas**.

Se a sua função o permitir:

- **Abrir o acesso**;
- **Fechar o acesso**.

Uma equipa também pode herdar o fecho geral do grupo.

16.3 Partilhar o convite

O LETCOOR permite:

- ligação;
- QR;
- cópia;
- partilha do sistema;
- ficheiro `.letcoor` nas plataformas onde o botão é disponibilizado.

16.4 Receber a resposta

Depois de o outro dispositivo importar o convite:

1. abra **Receber a resposta**;
2. digitalize ou cole a ligação de resposta;
3. o LETCOOR inicia a ligação.

Se as tentativas pela Internet e por proximidade expirarem, o botão **Tentar novamente** permite recomeçar.

16.5 Repor um convite

O botão de reposição permite invalidar/regenerar a troca atual quando a sua função o permite.

---

17. Operações

O separador **Operações** permite escolher um grupo ou uma equipa e apresenta depois vários subseparadores consoante os direitos e o conteúdo:

- **Ordens**
- **Anúncios**
- **Funções**
- **Partilha entre equipas**
- **Sessões**
- **Histórico**

17.1 Ordens

Apresenta as ordens ativas com:

- tipo;
- prioridade;
- texto;
- estado da resposta.

Quando é necessária uma confirmação, o botão **Recebida** permite confirmar a receção a partir desta vista.

17.2 Anúncios

Apresenta os anúncios ativos.

Cada anúncio pode incluir:

- tipo;
- texto;
- estado fixado;
- botão **Confirmar receção**.

Um membro autorizado pode criar um anúncio escolhendo:

Tipos

- Informação
- Importante
- Informação do grupo
- Informação de sessão
- Regra da atividade
- Coordenação

Expiração

- 15 min
- 1 h
- 4 h
- 24 h
- Sem expiração

Uma caixa permite **Fixar o anúncio**.

---

18. Campanhas de funções

As campanhas de funções permitem abrir temporariamente lugares para uma determinada função.

Encontram-se em:

Menu do grupo/equipa > Operações > Funções

18.1 Entrar numa campanha

Uma campanha aberta apresenta:

- a função;
- o respetivo estado;
- o modo;
- o número de lugares já atribuídos / capacidade.

Prima **Entrar** para solicitar a função.

18.2 Modos de campanha

Primeiros pedidos válidos — `FIRST_VALID`

Os primeiros pedidos elegíveis são atribuídos automaticamente até a capacidade disponível ser atingida.

O código só permite este modo para funções consideradas não privilegiadas.

Validação por um responsável — `ADMIN_APPROVAL`

Os pedidos permanecem pendentes até serem aprovados por um responsável.

O gestor vê **Pedidos pendentes** e pode premir **Aprovar** para cada participante.

18.3 Criar uma campanha

Se a sua função permitir gerir campanhas:

1. escolha a **Função**;
2. escolha o **Modo** proposto para essa função;
3. escolha o número de **Lugares** de 1 a 64;
4. escolha a **Duração**:
    - 15 min;
    - 1 h;
    - 4 h;
    - 24 h;
5. prima **Abrir uma campanha**.

18.4 Fechar uma campanha

Um gestor autorizado pode premir **Fechar**.

18.5 Retirar o seu pedido

Em **Histórico**, um pedido ainda pendente pode apresentar **Retirar o meu pedido**.

18.6 Funções disponíveis para as campanhas

O código disponibiliza às campanhas, consoante o contexto e os seus direitos:

- Batedor do grupo;
- Batedor de equipa;
- Retransmissor;
- Cobertura;
- Assalto.

A função de Chefe de grupo nunca é atribuída por campanha.

---

19. Sessões

Uma sessão representa um período operacional limitado dentro do grupo.

19.1 Criar uma sessão

A partir de **Gestão**, se tiver a permissão:

1. abra a secção **Sessão**;

2. introduza a duração em minutos;
3. a duração máxima apresentada é de **56 dias**;
4. prima **Criar uma sessão**.

19.2 Consultar as sessões

Em **Operações > Sessões**, o LETCOOR apresenta:

- data de criação;
- estado: aberta/terminada ou estado de atribuição;
- a sua eventual equipa;
- fim previsto.

19.3 Gerir uma sessão

O responsável autorizado pode:

- adicionar **+ 1 h**;
- **Terminar** a sessão.

19.4 Funções e atribuições durante uma sessão

Em **Participantes**, pode escolher uma sessão administrada, atribuir funções limitadas a essa sessão e atribuir participantes a uma equipa/estado.

---

20. Partilha de dados entre equipas

Esta função está disponível a partir de uma **equipa** em:

Operações > Partilha entre equipas

Não dá automaticamente acesso ao conteúdo privado de outra equipa. Utiliza uma oferta de partilha criada e aceite explicitamente.

20.1 Propor uma partilha

1. Escolha a **Equipa de destino**.
2. Escolha os **Dados partilhados**.
3. Escolha a precisão.
4. Defina a frequência.
5. Defina a expiração.
6. Prima **Propor a partilha**.

20.2 Classes de dados disponíveis

- Presença geral da equipa
- Sinal
- Estado da equipa
- Posição precisa
- Histórico de deslocações

20.3 Precisão

- Vista geral / agregada
- Aproximada

- Precisa

Se **Posição precisa** estiver selecionada, a precisão torna-se necessariamente precisa na interface.

20.4 Frequência

Ajustável entre **5 e 300 segundos**, em passos de 5 segundos.

20.5 Expiração

- 15 min
- 1 h
- 4 h
- 24 h

20.6 Aceitar ou revogar

A equipa destinatária autorizada pode premir **Aceitar**.

Uma oferta ou uma partilha pode ser **Revogada** pelo lado que disponha da permissão correspondente.

---

21. Gestão do grupo e das equipas

O separador **Gestão** centraliza as funções administrativas.

21.1 Selecionar um espaço

O seletor **Grupo ou equipa** permite escolher o espaço a administrar.

21.2 Entrar numa equipa existente

Quando a ação está autorizada, uma equipa pode apresentar:

- **Entrar**;
- **Recuperar acesso** quando a adesão existe, mas as chaves precisam de ser recuperadas.

21.3 Sair de uma equipa

Prima **Sair da equipa** e verifique o resumo antes de confirmar.

21.4 Dissolver uma equipa

Um responsável autorizado vê **Dissolver a equipa**.

A confirmação indica que:

- a equipa será dissolvida para os respetivos membros;
- os membros permanecem no grupo;
- os outros dispositivos aplicam a dissolução quando a recebem.

21.5 Sair de um grupo

Um membro normal pode preparar um plano de saída e depois confirmá-lo.

Se o participante liderar equipas, o LETCOOR pode ter de dissolver essas equipas antes da saída, de acordo com o plano calculado pelo Core.

21.6 Dissolver um grupo

O chefe de grupo autorizado pode utilizar **Dissolver o grupo**.

A confirmação avisa que o grupo e as respetivas equipas serão dissolvidos. Os dispositivos offline terão de voltar a ligar-se para receber a dissolução.

21.7 Entrar num novo grupo ou numa nova equipa

A página **Gestão** contém também um bloco **Entrar num grupo ou numa equipa** com o mesmo sistema de convite da integração inicial.

21.8 Convites pendentes

Quando o Core disponibiliza convites a aceitar, estes aparecem com um botão **Aceitar** até à expiração.

21.9 Estado da equipa

O responsável autorizado pode publicar:

- Pronta
- Em deslocação
- Em posição
- Em reunião
- Precisa de ajuda
- Desligada

21.10 Política de posição exata

Numa equipa, um responsável autorizado pode escolher:

- **Permitir**;
- **Recusar**

para a política de posição exata da equipa.

21.11 Transferência de administração

Se existir uma transferência de administração pendente para si, a secção apresenta **Aceitar a transferência de administração**.

---

22. Limites de publicação

Em **Gestão**, os responsáveis autorizados podem definir os limites de publicação do grupo ou da equipa.

Os limites podem ser definidos:

- por predefinição;
- para um membro específico.

Parâmetros atualmente disponibilizados:

- número de alertas de segurança ativos;
- sinalizações por minuto;
- sinalizações por 4 minutos.

Os valores do formulário vão de 1 a 1000.

---

23. Localização

O ícone **Localização** aparece no mapa quando a plataforma fornece localização nativa.

23.1 Ativar a partilha

1. Abra **Localização**.
2. Selecione **Partilhar a minha localização**.
3. Defina a precisão.

O LETCOOR volta a publicar a presença periodicamente enquanto a partilha estiver ativa e a aplicação conseguir obter a posição.

23.2 Precisão

O controlo deslizante vai de **0 m a 1 km**.

- **0 m**: precisão disponível no dispositivo, sem deslocamento adicionado pelo LETCOOR.
- valor superior: a posição partilhada é deslocada aleatoriamente dentro do raio escolhido.

23.3 Parar a partilha

Selecione **Não partilhar a minha localização**.

A partilha também é interrompida quando o contexto muda ou quando a aplicação interrompe a presença de acordo com o respetivo ciclo de vida.

23.4 Estados apresentados

- A obter localização…
- Partilha ativa com o seu grupo
- Partilha à espera de retomar
- Localização não partilhada

  A partilha de localização não é obrigatória para entrar num grupo, utilizar o mapa, enviar ordens ou utilizar a rede mesh.

---

24. Notificações

Toque no **sino** na parte superior do ecrã.

O centro de notificações reúne:

- eventos do grupo;
- alterações de ligação/transporte;
- avisos do sistema LETCOOR.

O indicador mostra o número de notificações não lidas.

24.1 Leitura

As notificações são marcadas como lidas quando ficam suficientemente visíveis na lista ou quando a secção correspondente é consultada.

24.2 Navegação

Tocar numa notificação pode abrir:

- a secção Participantes;
- Equipas;
- Operações;
- um objeto do mapa;
- o painel Comando.

24.3 Notificações do sistema

As definições do sino permitem ativar/desativar as notificações nativas do sistema quando a plataforma o permite.

---

25. Mapas offline

Abra:

Menu do grupo/equipa > Definições > Mapas offline

25.1 Selecionar uma zona

1. Prima **Selecionar mosaicos no mapa**.
2. O LETCOOR fecha o painel e apresenta uma grelha no mapa.
3. Toque nas células que pretende guardar.
4. O contador indica o número de células selecionadas num máximo de 20.
5. Prima **Validar** para voltar às definições ou **Cancelar**.

25.2 Nível de detalhe

O menu **Detalhe** permite selecionar um nível de zoom de 3 a 14.

Uma zona demasiado grande com um nível de detalhe elevado pode ser recusada. A interface pede então para reduzir o detalhe ou escolher células mais pequenas.

25.3 Instalar

Depois de selecionar as células:

1. prima **Instalar as células selecionadas**;
2. acompanhe o progresso;
3. pode **Cancelar a transferência**.

25.4 Eliminar um mapa

Os mapas instalados são apresentados com o respetivo zoom e tamanho. Prima **Eliminar** para libertar espaço.

---

26. Ligação de rede e funcionamento offline

O LETCOOR pode utilizar vários transportes para a mesma rede lógica.

A interface reconhece, nomeadamente:

- **Internet direta**;
- **Internet por retransmissão**;
- **Rede local (LAN)**;
- **Wi-Fi local**;
- **Wi-Fi Direct**;
- **Bluetooth**.

26.1 Mesh lógica

O LETCOOR não exige que cada membro esteja diretamente ligado a todos os outros.

Exemplo:

`Telefone A ↔ Telefone B ↔ Telefone C ↔ Telefone D`

Um evento autorizado pode ser retransmitido entre pares de acordo com a topologia e as regras de alcance do grupo/equipa.

O transporte físico e a identidade LETCOOR são separados: um par continua identificado pela sua identidade LETCOOR mesmo que o caminho de rede mude.

26.2 Sem Internet

Para maximizar as hipóteses de funcionar sem Internet:

- ative o Wi-Fi;
- ative o Bluetooth;
- autorize dispositivos próximos;
- autorize a rede local se o Android o pedir;
- aceite a visibilidade/emparelhamento do sistema quando o LETCOOR o solicitar;
- mantenha o LETCOOR em primeiro plano durante a primeira ligação;
- aproxime os dispositivos durante o arranque inicial;
- não recuse os diálogos do sistema necessários para o rádio de proximidade.

26.3 Estado dos transportes de proximidade

O LETCOOR pode apresentar separadamente:

- Wi-Fi local;
- Wi-Fi Direct;
- Bluetooth;

com estados como:

- permissão necessária;
- ativação necessária;
- inicialização;
- pronto;
- procura;
- par encontrado;
- ligação;
- grupo formado;
- autenticação LETCOOR;
- ligado;
- recuperação;
- indisponível.

26.4 Wi-Fi Direct ocupado

Se o Android indicar que o Wi-Fi Direct está ocupado, o LETCOOR pode tentar uma recuperação. O ecrã de informação do Wi-Fi Direct aconselha, nomeadamente, verificar:

- se o Wi-Fi está ativo;
- se a partilha de ligação/hotspot entra em conflito com o Wi-Fi Direct;
- se já existe outra procura/ligação Wi-Fi Direct em curso.

26.5 A rede pode mudar de transporte

O estado na parte superior do ecrã pode apresentar diferentes transportes durante a sessão. O LETCOOR pode dispor de rotas alternativas para um par e utilizar a rota disponível de acordo com o estado da rede.

---

27. Privacidade, bloqueio e recuperação

O LETCOOR aplica vários comportamentos de proteção quando os dados privados de um grupo deixam de poder ser verificados junto de outros membros.

27.1 Bloqueio após ausência

O código da interface prevê um ecrã:

Sessão bloqueada após um minuto de ausência.

Prima **Voltar a ligar** para recuperar o acesso.

27.2 Verificação da ligação aos membros

Quando é necessária uma recuperação de privacidade, o LETCOOR apresenta:

A verificar a ligação aos membros…

Tenta encontrar um membro acessível e pode apresentar os detalhes dos transportes de proximidade.

27.3 Eliminação automática local

Para determinados grupos configurados com recuperação automática, se não for possível restabelecer a ligação durante o período previsto, os dados locais do grupo podem ser eliminados **após verificação**.

A interface atual anuncia um prazo de vinte minutos para os grupos em causa.

Quando a opção é disponibilizada, pode:

- eliminar/repor os dados locais;
- ou escolher **Manter os dados por minha conta e risco**, o que desativa a eliminação automática para este contexto.

O LETCOOR avisa que manter esses dados pode aumentar o risco em caso de comprometimento físico do dispositivo.

27.4 Proteção no desktop

No desktop, a vista privada pode ser ocultada/desfocada quando a janela perde o foco e depois atualizada antes de voltar a ser apresentada.

---

28. Funções disponíveis

O modelo de domínio do LETCOOR define nove funções.

Função	Função geral no código atual
Administrador do grupo (GROUP_ADMIN)	Administração do grupo, criação de equipas e sessões, gestão de m
Coordenador do grupo (GROUP_LEADER)	Coordenação ao nível do grupo, ordens/objetivos/sinalizações do gru
Chefe de equipa (TEAM_LEADER)	Ordens/objetivos/encontros/estado da sua equipa, partilha entre equ
Batedor do grupo (GROUP_SCOUT)	Sinalização e confirmação/promoção ao nível do grupo consoante as
Batedor de equipa (TEAM_SCOUT)	Relatório/sinalização da equipa, confirmação e promoção consoante
Retransmissor (TRANSMITTER)	Capacidade de retransmissão prevista pelo domínio e publicação de
Cobertura (COVER)	Etiqueta operacional com as capacidades básicas do membro.
Assalto (ATTACKER)	Etiqueta operacional com as capacidades básicas do membro.
Membro (MEMBER)	Capacidades básicas: sinalização normal na sua equipa quando perm

> As permissões são calculadas pelo Core e são aditivas. A interface apresenta apenas as ações realmente autorizadas. Pertencer a um grupo não dá automaticamente acesso aos dados privados de todas as suas equipas.

---

29. Conselhos de preparação antes de uma atividade

Para uma utilização real, sobretudo numa zona onde a Internet possa ser fraca:

1. Instale a mesma versão do LETCOOR nos dispositivos.
2. Crie o grupo antes do início da atividade.
3. Faça os participantes entrar enquanto ainda estiverem fisicamente próximos.
4. Aceite as permissões de proximidade em cada Android.
5. Ative o Bluetooth e o Wi-Fi.
6. Teste pelo menos uma ligação sem dados móveis se o funcionamento offline for importante.
7. Crie as equipas e atribua os chefes antes de se dispersarem.
8. Abra uma sessão se pretender funções/atribuições de sessão e o histórico correspondente.
9. Transfira os mapas offline necessários antes de perder a Internet.
10. Verifique se os participantes sabem abrir:
    - Notificações;
    - Comando;
    - a respetiva equipa;
    - a função Alerta de segurança.
11. Ative a partilha de localização apenas se quiser realmente publicá-la.

---

30. Resolução de problemas

Os dois dispositivos não se encontram offline

Verifique nos dois dispositivos:

- Wi-Fi ativado;
- Bluetooth ativado;
- permissões de **Dispositivos próximos** concedidas;
- permissão de rede local concedida se o Android a solicitar;
- aplicação visível/detetável se o sistema pedir confirmação;
- LETCOOR em primeiro plano durante a procura inicial.

Se o Android abrir as definições de localização, ative o serviço de localização para maximizar a compatibilidade de descoberta. Isto não ativa a partilha de posição do LETCOOR.

«Wi-Fi Direct indisponível» ou «ocupado»

- desative temporariamente uma partilha de ligação/hotspot manual;
- aguarde alguns segundos;
- volte a iniciar a tentativa;
- verifique se outra aplicação ou ligação Wi-Fi Direct está ativa.

O QR não funciona

- aguarde até que todas as partes do QR tenham sido lidas;
- aproxime os ecrãs;
- aumente o brilho do ecrã que apresenta o QR;
- utilize o controlo de zoom da câmara;
- utilize a ligação em vez do QR, se necessário.

A câmara foi recusada

- utilize a ligação;
- ou abra as definições da câmara do Windows/Android a partir do LETCOOR quando o botão estiver disponível.

A ligação é aceite, mas a conexão expira

- verifique a Internet ou a proximidade;
- aproxime os dispositivos;
- ative Wi-Fi e Bluetooth;
- aceite os diálogos do sistema;
- prima **Tentar novamente** quando o botão aparecer.

Estou no grupo, mas não numa equipa

Abra:

Contexto > Equipas ou **Gestão**.

Se a equipa permitir a adesão, utilize **Entrar**. Um convite de equipa também pode admitir diretamente o participante no grupo principal e na equipa de destino, consoante o ticket recebido.

«Adesão registada · receção das chaves em curso»

A adesão é conhecida, mas o acesso criptográfico à equipa ainda não está pronto. Mantenha os dispositivos ligados para permitir a recuperação/sincronização das chaves. Se o botão **Recuperar acesso** aparecer em Gestão, utilize-o.

Um objeto não está visível

Verifique:

- o grupo/equipa selecionado;
- as suas permissões;
- a expiração do objeto;
- a sincronização de rede;
- que um objeto privado da equipa não é automaticamente visível para as outras equipas.

A localização não aparece

- verifique a permissão de localização;
- verifique se **Partilhar a minha localização** está selecionado;
- verifique o grupo atual;
- aguarde a próxima publicação periódica;
- verifique se a política da equipa permite a precisão necessária.

---

31. Resumo rápido

Para entrar no LETCOOR

```
Dispositivo que convida
  ↓
Convidar
  ↓
QR ou ligação
  ↓
O dispositivo convidado importa
  ↓
O dispositivo convidado produz uma resposta
  ↓
O dispositivo que convida digitaliza/cola a resposta
  ↓
Ligação + autenticação + admissão
```

Para criar algo no mapa

```
Pressão prolongada no mapa
  ↓
Sinalização / Objetivo / Ordem / Ponto de reunião / Alerta de segurança
  ↓
Preencher o formulário
  ↓
Escolher zona / duração, se disponível
  ↓
Publicar
```

Para gerir um grupo

```
Nome do grupo no canto superior esquerdo
  ↓
Contexto | Equipas | Participantes | Convidar | Operações | Gestão | Definições
```

Para uma campanha de funções

```
Operações
  ↓
Funções
  ↓
Escolher função + modo + lugares + duração
  ↓
Abrir uma campanha
  ↓
Os membros entram
```

```
  ↓
Atribuição automática ou validação por um responsável consoante o modo
```

Para funcionar sem Internet

```
Wi-Fi LIGADO
Bluetooth LIGADO
Permissões de proximidade autorizadas
Rede local autorizada se solicitada
Emparelhamento/visibilidade aceites se solicitados
Dispositivos próximos no primeiro contacto
LETCOOR aberto em primeiro plano
```

O LETCOOR pode depois utilizar os transportes disponíveis e retransmitir as informações autorizadas entre pares de acordo com a topologia da rede mesh.

LETCOOR 1.0.0 — Documentação do utilizador